Отчёт по лабораторной работе 6

Решение моделей в непрерывном и дискретном времени

Цвелев С.А. НПИбд-01-22

Содержание

1 Цель работы

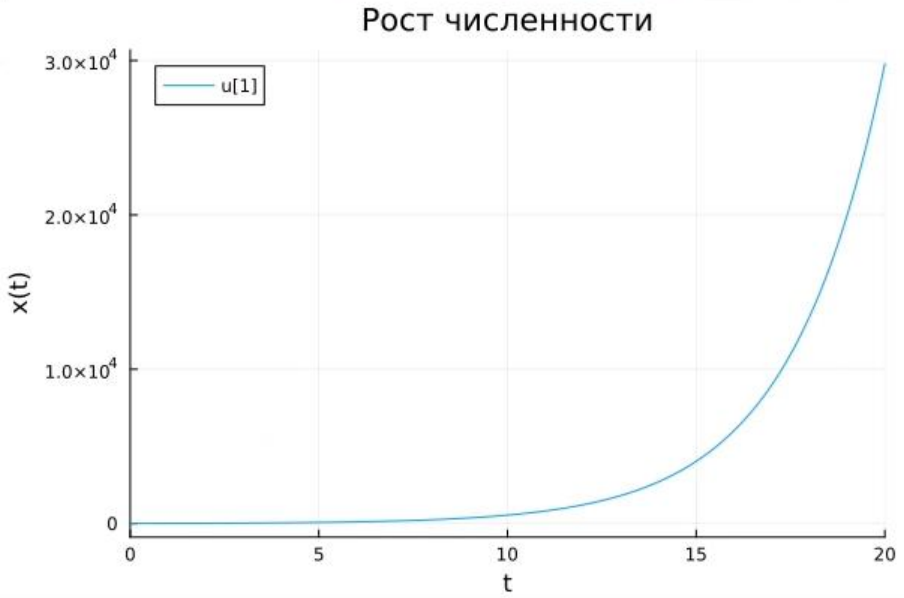
Основной целью работы является освоение специализированных пакетов для решения задач в непрерывном и дискретном времени.

2 Ход работы

1. Реализовать и проанализировать модель роста численности изолированной популяции (модель Мальтуса):
$\dot{x} = ax, \ \ a = b - c.$
Где $x(t)$ — численность изолированной популяции в момент времени t, a — коэффициент роста популяции, b — коэффициент рождаемости, c — коэффициент смертности. Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией).

```
[8]: a = 0.4
b = 0.6
c = 0.2

f(u, p, t) = a * u
x0 = 10
tspan = (0.0, 20.0)

prob = ODEProblem(f, x0, tspan)
sol = solve(prob)

plot(sol, xlabel="t", ylabel="x(t)", title = "Рост численности")
```

[8]:



2. Реализовать и проанализировать логистическую модель роста популяции, заданную уравнением:

$\dot{x} = r \cdot x \cdot (1 - x/k)$, $r > 0$, $k > 0$.

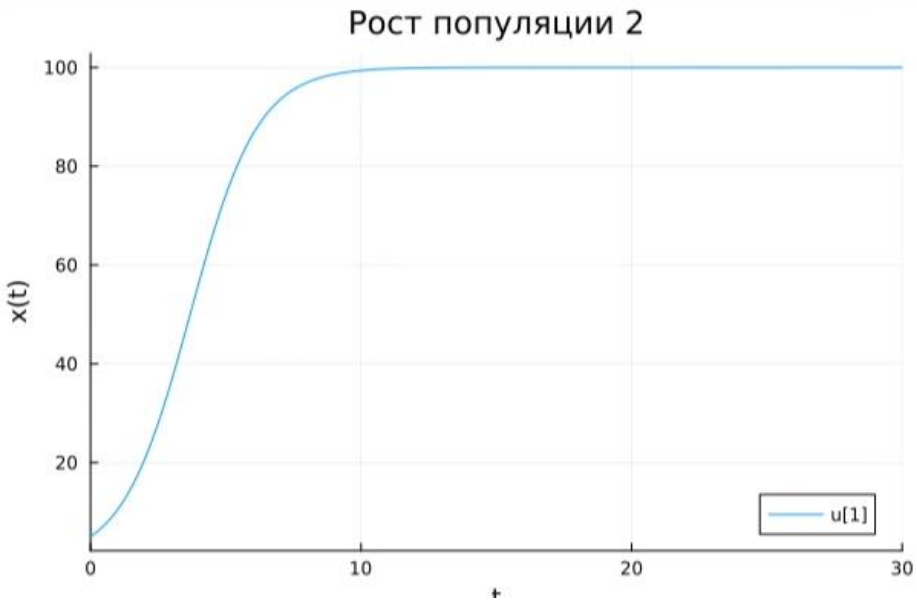
Где r — коэффициент роста популяции, k — потенциальная ёмкость экологической системы (предельное значение численности популяции).

Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор.

Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией).

```
[11]: r = 0.8
k = 100

function logistic!(du, u, p, t)
    du[1] = r*u[1]*(1-(u[1]/k))
end

u0 = [5.0]
tspan = (0.0, 30.0)

sol = solve(ODEProblem(logistic!,u0,tspan))

plot(sol, xlabel="t", ylabel="x(t)", title = "Рост популяции 2")
```

[11]:



3. Реализовать и проанализировать модель эпидемии Кермака–Маккендрика (SIR-модель):

$\dot{s} = -\beta is,$

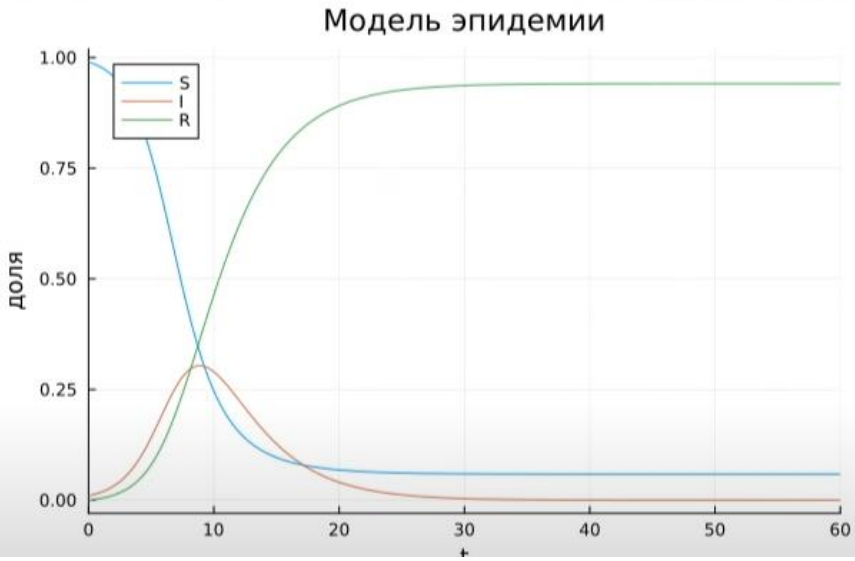
$i = \beta is - \nu i,$

$\dot{r} = \nu i.$

Где s(t) — численность восприимчивых к болезни индивидов в момент времени t, i(t) — численность инфицированных индивидов в момент времени t, r(t) — численность переболевших индивидов в момент времени t, β — коэффициент интенсивности контактов индивидов с последующим инфицированием, ν — коэффициент интенсивности выздоровления инфицированных индивидов. Численность популяции считается постоянной, то есть $\dot{s} + i + \dot{r} = 0$. Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией).

```
[13]: beta = 0.9
v = 0.3

function SIR!(du, u, p, t)
    s,i,r = u
    du[1] = -beta*i*s
    du[2] = beta*i*s - v*i
    du[3] = v*i
end

u0 = [0.99, 0.01, 0.0]
tspan = (0.0,60.0)

sol = solve(ODEProblem(SIR!,u0,tspan))

plot(sol, xlabel="t", ylabel="доля", title = "Модель эпидемии", label=["S" "I" "R"])
```

[13]:



4. Как расширение модели SIR (Susceptible-Infected-Removed) по результатам эпидемии испанки была предложена модель SEIR (Susceptible-Exposed-Infected-Removed):

$\dot{s}(t) = -(\beta/N)\cdot s(t)\cdot i(t)$,

$\dot{e}(t) = (\beta/N)\cdot s(t)\cdot i(t) - \delta e(t)$,

$i(t) = \delta e(t) - \gamma i(t)$,

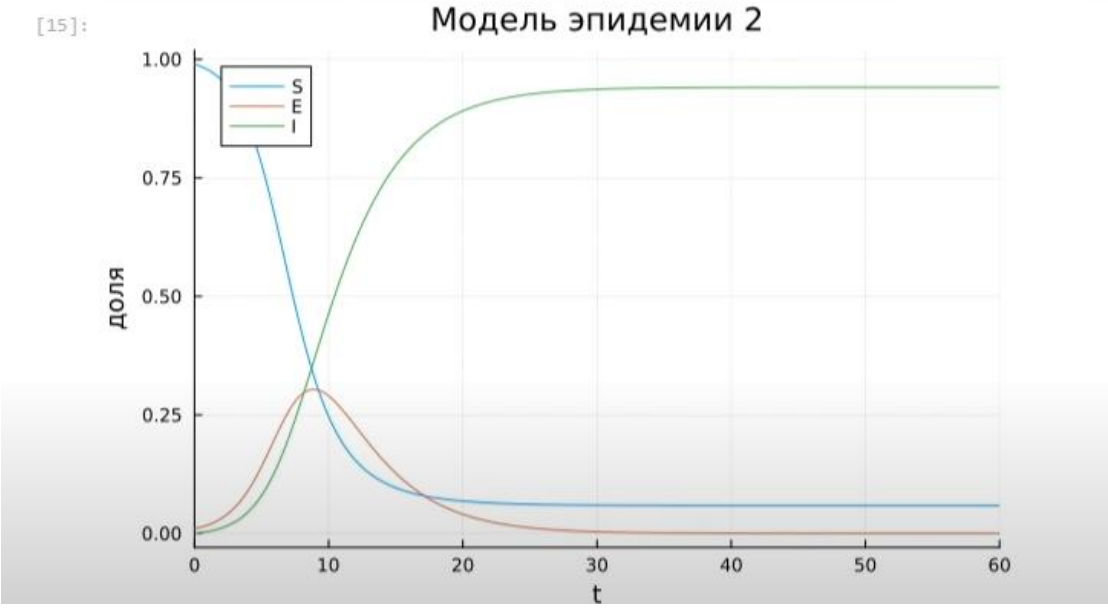
$\dot{r}(t) = \gamma i(t)$.

Размер популяции сохраняется: $s(t) + e(t) + i(t) + r(t) = N$.

Исследуйте модель и сравните её с SIR.

```
[15]: beta = 0.9
delta = 0.4
gamma = 0.3
N = 1

function SEIR!(du, u, p, t)
    s,e,i,r = u
    du[1] = -(beta/N)*s*i
    du[2] = (beta/N)*s*i - delta*e
    du[3] = delta*e - gamma*i
    du[4] = gamma * i
end

u0 = [0.99, 0.0, 0.01, 0.0]
tspan = [0.0, 60.0]

sol2 = solve(ODEProblem(SEIR!,u0,tspan))
plot(sol, xlabel="t", ylabel="доля", title = "Модель эпидемии 2", label=["S" "E" "I" "R"])
```

[15]:



5. Для дискретной модели Лотки–Вольтерры:

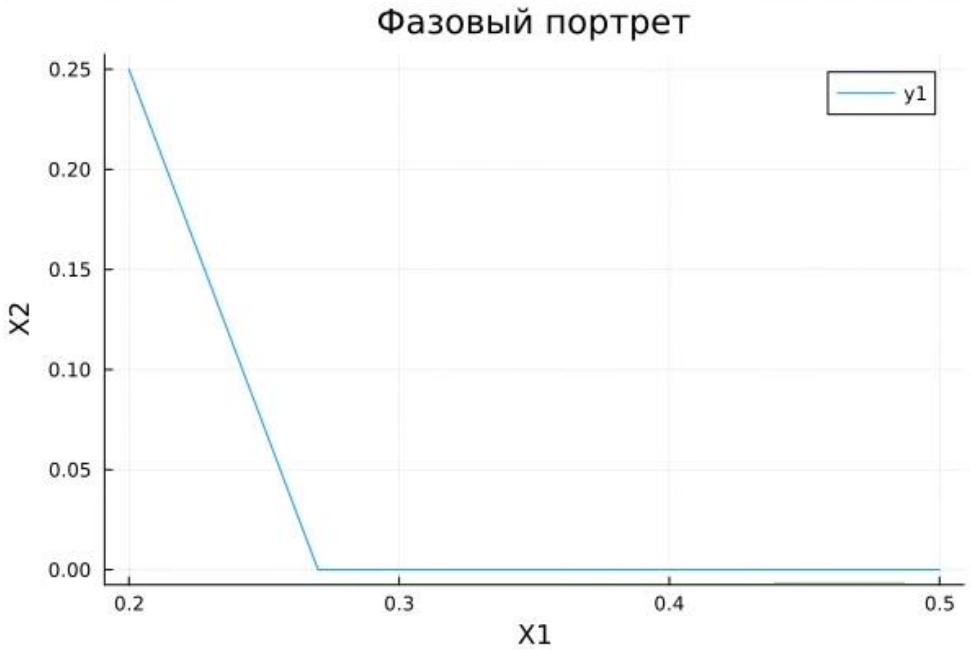
$X_1(t + 1) = aX_1(t)(1 - X_1(t)) - X_1(t)X_2(t)$,

$X_2(t + 1) = -cX_2(t) + dX_1(t)X_2(t)$.

С начальными данными a = 2, c = 1, d = 5 найдите точку равновесия. Получите и сравните аналитическое и численное решения. Численное решение изобразите на фазовом портрете.

[20]:
```
a= 2
c = 1
d = 5

step(x1, x2) = (a*x1*(1-x1) - x1*x2, -c*x2 + d*x1*x2)
T = 200
x1 = zeros(T)
x2 = zeros(T)
x1[1], x2[1] = 0.2, 0.25

for t in 1:T-1
    x1[t+1], x2[t+1] = step(x1[t], x2[t])
end

plot(x1, x2, xlabel="X1", ylabel="X2", title="Фазовый портрет")
```

[20]:



6. Реализовать на языке Julia модель отбора на основе конкурентных отношений:

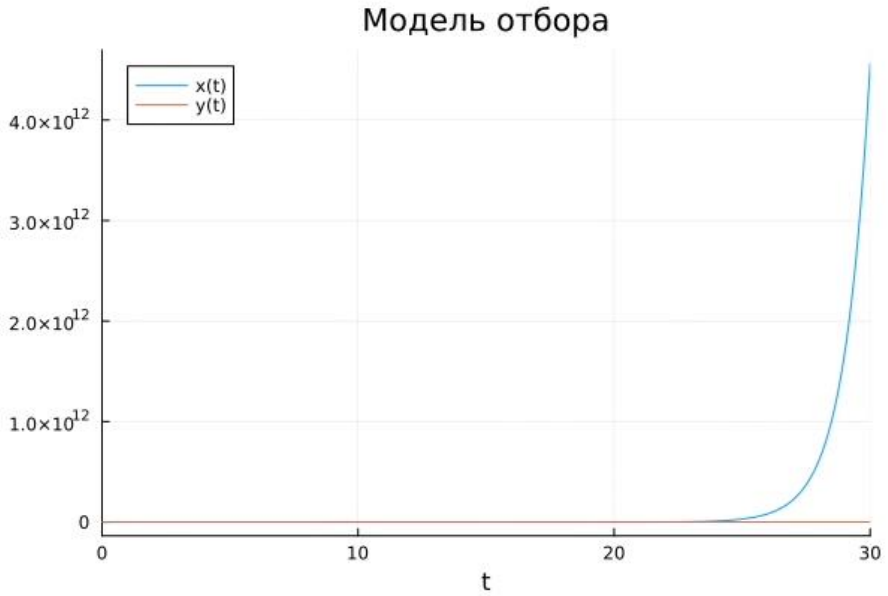
$\dot{x} = \alpha x - \beta xy,$

$\dot{y} = \alpha y - \beta xy.$

Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет.

```
[21]: alpha = 1.0
beta = 0.6

function conc!(du, u, p, t)
    x,y = u
    du[1] = alpha*x - beta*x*y
    du[2] = alpha*y - beta*x*y
end

u0 = [1.2, 0.8]
tspan = (0.0, 30.0)
sol = solve(ODEProblem(conc!, u0, tspan))

plot(sol, label=["x(t)" "y(t)"], title="Модель отбора", xlabel = "t")
```

[21]:



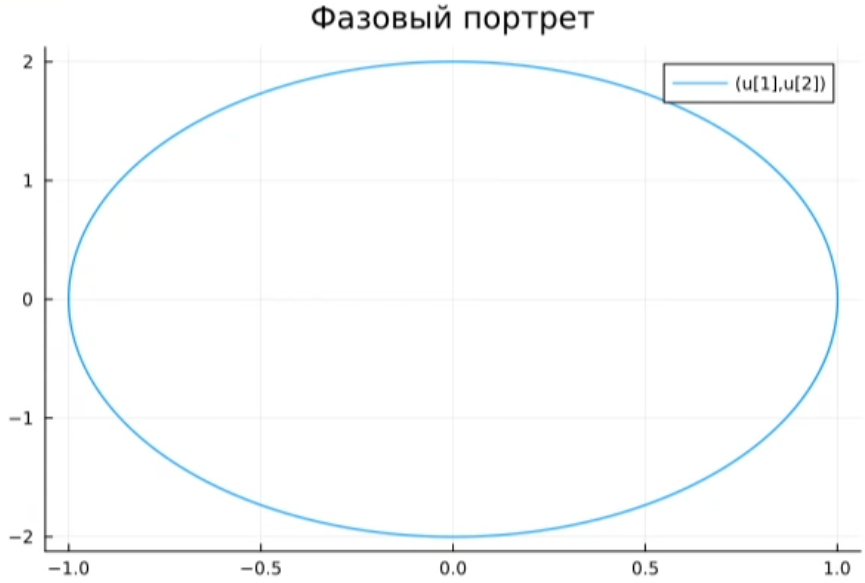
7. Реализовать на языке Julia модель консервативного гармонического осциллятора:

$\ddot{x} + \omega_o^2 x = 0,\ \ x(t_o) = x_o,\ \ \dot{x}(t_o) = y_o.$

Где ω_o — циклическая частота. Начальные параметры подобрать самостоятельно, выбор пояснить. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет.

•[24]:
```
omega0 = 2.0

function osc!(du, u, p, t)
    x, v = u
    du[1] = v
    du[2] = -(omega0^2)*x
end

u0 = [1.0, 0.0]
tspan = [0.0, 20.0]
sol = solve(ODEProblem(osc!, u0, tspan))

plot(sol, label=["x(t)" "v(t)"], title="Гармонический осциллятор", xlabel="t")
```

[24]:



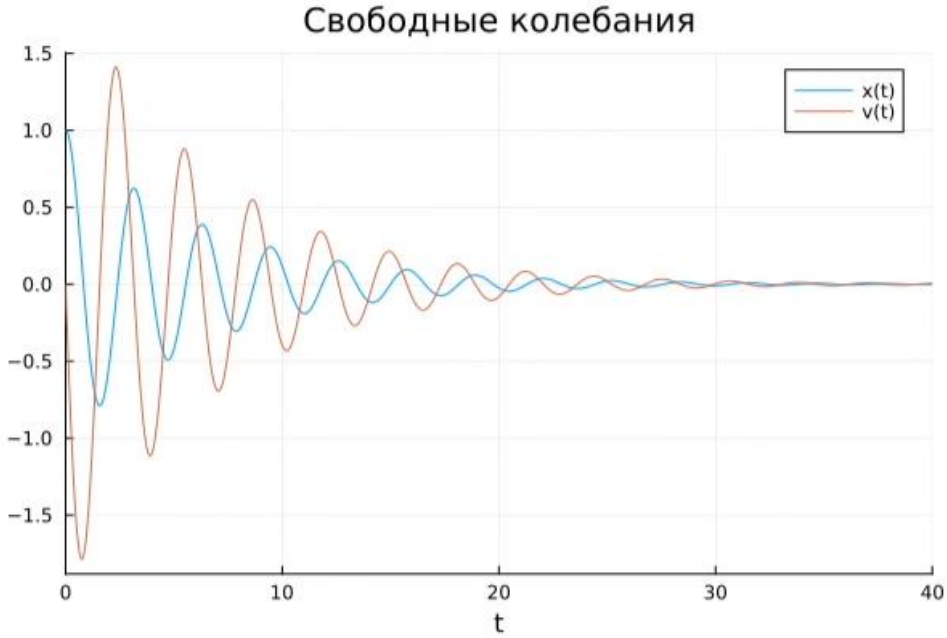
8. Реализовать на языке Julia модель свободных колебаний гармонического осциллятора:

$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_o^2 x = 0,\ \ x(t_o) = x_o,\ \ \dot{x}(t_o) = y_o.$

Где ω_o — циклическая частота, γ — параметр, характеризующий потери энергии. Начальные параметры подобрать самостоятельно, выбор пояснить. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет.

[27]:
```
omega0 = 2.0
gamma = 0.15

function osc2!(du, u, p, t)
    x, v = u
    du[1] = v
    du[2] = -2gamma*v - (omega0^2)*x
end

u0 = [1.0, 0.0]
tspan = [0.0, 40.0]
sol = solve(ODEProblem(osc2!, u0, tspan))

plot(sol, label=["x(t)" "v(t)"], title="Свободные колебания", xlabel="t")
```

[27]:



3 Вывод

Мы освоили специализированные пакеты для решения задач в непрерывном и дискретном времени.